

兴奋在神经元之间的传递

高中优秀教学设计（优化整理版）

从反应时差异到突触模型：结构与功能相适应

学科	生物
适用模块	人教版高中生物学 选择性必修 1《稳态与调节》神经调节
建议年级	高二
课时	1 课时，45 分钟
设计类型	模型建构 + 动画证据 + 资料分析 + 机制解释
版本说明	依据公开课程标准、教材研究与竞赛型教学设计理念重新编写；非原获奖作品，不冒用原作者或奖项。

质量对标维度：目标可测量 | 学情有对策 | 活动有证据 | 评价嵌入过程 | 资源服务于学习

一、设计定位与依据

在公开“华文杯”教学设计片段的讲解与演示结构启发下，扩展为完整探究课。学生通过比较神经纤维传导与神经元间传递，利用突触结构图和实验资料，建构“电信号—化学信号—电信号”模型，解释单向传递、突触延搁及药物作用。

教材位置	承接兴奋在神经纤维上的传导，是理解反射、神经调节和神经系统药物作用的机制基础。
核心问题	相邻神经元之间没有直接连续的细胞质，兴奋如何跨越突触间隙并保持方向性？
核心素养	生命观念、科学思维、科学探究、社会责任
学习产出	完成可操作的突触传递模型及一份基于证据解释单向传递的论证。

本设计借鉴竞赛型优秀教案常见的完整闭环：以课程标准确定目标，以真实问题组织学习任务，以学生可观察的作品、表达和操作作为评价证据，并在每个环节说明资源用途与设计意图。

二、教材与课标分析

突触传递包含结构多、过程快、层级微观等特点，传统静态图易导致学生背步骤。课堂以“结构决定功能”为主线，让每一步过程对应特定结构。

单向传递是高频难点。需要以神经递质储存在突触前膜侧、受体位于突触后膜等结构不对称证据作解释，而非仅记结论。

药物与毒素情境具有吸引力，但应避免提供滥用细节，重点是受体、递质释放或清除改变会影响信息传递。

三、学习者特征分析与教学对策

学习者特征	可能障碍	对应教学对策
已有知识	理解神经元结构、静息/动作电位和神经纤维上的局部电流。	用一题图示复习，明确“纤维内传导”和“神经元间传递”是不同问题。
认知特点	对微观结构缺少空间感，容易混淆突触小体、突触小泡和突触后膜。	使用分层放大图和可拆分模型，按“位置—结构—功能”配对。
学习倾向	喜欢动画，但容易被动画带着看，缺少证据提取。	动画分段暂停，每段必须填写“发生了什么、依据哪个结构”。

四、教学目标与达成证据

目标（课后学生能够……）	对应核心素养	达成证据与判据
识别突触前膜、突触间隙、突触后膜及相关结构。	生命观念	能在陌生突触图中正确标注并说明结构位置。
概述兴奋在突触处的电—化学—电信号转换过程。	生命观念	用6步流程卡排序并说明关键离子/递质作用。

基于结构不对称证据解释突触传递的单向性和延搁。	科学思维	论证包含主张、至少两条结构证据和机制推理。
用模型分析某药物影响递质释放、受体或清除的可能后果。	社会责任	能预测传递增强/减弱，但不作个体用药建议。

五、教学重点、难点与策略

教学重点	突触结构及电—化学—电信号转换过程。
教学难点	用结构证据解释单向传递；把快速动画转化为稳定的机制模型。
突破策略	旧知冲突—结构定位—分段动画取证—实体模型运行—资料检验—健康情境。
易错点预警	神经递质不等同于电流；递质释放后通常被降解、回收或扩散；突触传递方向由结构不对称决定；兴奋不总意味着下一个神经元兴奋，递质可有抑制作用。

六、教学资源、环境与风险控制

教师资源	突触分层结构图、分段动画、递质小球/受体插槽模型、实验资料卡（刺激前/后电位变化）。
学生资源	结构功能配对卡、六步流程卡、CER 论证单。
技术环境	动画可逐帧暂停；无技术条件时用连续图卡替代。
安全/伦理提示	药物和毒素案例只作机制分析，不讨论获取、剂量或使用方法；提醒用药遵医嘱。

七、教学全过程结构图



主线不是“教师讲完知识”，而是“学生在问题情境中提出解释—获得证据—建构模型—迁移决策—接受评价”。各阶段的评价结果决定教师是否补充支架或进入下一任务。

八、核心问题链

1. 神经纤维上的局部电流为什么不能直接跨越突触间隙？
2. 突触每一部分结构分别承担什么功能？
3. 动作电位到达突触前膜后，信号形式发生了哪些转换？
4. 哪些结构证据支持“单向传递”？
5. 若递质释放、受体结合或递质清除受阻，信息传递会怎样变化？

九、教学过程（45 分钟）

环节与时间	教师活动	学生活动	评价证据	设计意图
旧知冲突 0—5 min	复习神经纤维上双向局部电流，展示两个神经元间存在间隙，提出“电流如何跨越”。	比较连续膜与突触间隙，提出化学物质中介等假设。	入口图能指出“膜不连续”是新问题。	从旧模型的失效处产生学习需求。
结构定位 5—13 min	逐层放大突触结构，组织“结构—位置—功能”配对，刻意加入干扰卡。	- 标注突触前膜、间隙、后膜、小泡、受体、线粒体 - 说明可能功能。	- 配对卡正确率 - 能区分突触小体与突触小泡。	先建空间结构，再理解过程，落实结构功能观。
分段取证 13—24 min	动画分六段播放并暂停：动作电位到达、Ca ²⁺ 相关触发、小泡融合、递质扩散、受体结合、后膜电位改变。	- 每段记录“事件—结构—信号形式” - 排序流程卡。	六步顺序正确，信号形式标注为电→化学→电。	把高速过程拆成可观察证据，避免被动观看。
模型运行 24—33 min	让小组用递质小球和受体模型演示正常、缺受体、清除受阻三种情形。	- 操作模型，预测后膜反应并解释 - 发现模型简化之处。	- 预测与结构变化一致 - 能指出模型未表现递质种类和抑制性。	通过操作检验机制，并培养模型边界意识。
单向论证 33—40 min	提出“能否倒着传”，提供前后膜结构不对称资料，要求 CER 论证。	- 写主张—证据—推理 - 互评证据是否真正支持方向性。	至少使用“小泡/释放装置在前膜、特异性受体在后膜”两条证据。	把结论建立在结构证据上，发展科学论证。
应用评价 40—45 min	给出抑制递质降解、阻断受体两类抽象药物情境，要求预测，不涉及具体用法。	- 预测传递增强或减弱并说明不确定性 - 完成出口票。	推理链为“作用位点—过程改变—后膜反应”，不作医疗建议。	迁移模型并落实健康与用药责任。

十、板书设计

兴奋在神经元之间的传递

结构：突触前膜 | 突触间隙 | 突触后膜

过程：动作电位到达 → 小泡释放递质 → 扩散 → 受体结合 → 后膜电位变化 → 递质清除

信号转换：电信号 → 化学信号 → 电信号

单向性证据：释放结构在前膜；特异性受体在后膜

结构与功能相适应；模型有边界

十一、分层作业与拓展

基础巩固	画出突触结构并用不超过 80 字说明传递过程。
迁移应用	用 CER 解释为什么突触传递通常是单向的。
开放探究	阅读一则权威科普中的神经递质案例，只分析作用环节，不讨论自我用药。

十二、课堂学习评价量规

评价维度	4 级：证据充分	3 级：基本达成	2 级：部分达成	1 级：需要支持
概念与模型	概念准确，能用模型解释新情境并说明边界	概念基本准确，能解释课堂情境	能复述结论但模型关系不完整	关键概念混淆，需要提示
证据与推理	证据来源清楚，推理链完整并能排除反例	能用主要证据支持结论	有证据但结论与证据连接较弱	主要依赖猜测或权威结论
表达与表征	图、表、式或论证语言规范，表达简洁有逻辑	表达清楚，少量不规范不影响理解	表达零散或表征选择不恰当	无法完整呈现思路
合作与反思	主动分工、倾听质疑并据反馈修正方案	能完成分工并回应同伴	参与不稳定，修正依据不足	缺少有效参与或拒绝修正

使用方式：学生先自评，小组互评后由教师抽样核验。总分不用于简单排名，而用于定位“概念、证据、表达、合作”四类学习缺口。

十三、课后反思与迭代点

- 动画是否分段并与任务单绑定；连续播放容易造成“看懂错觉”。
- 模型是否过度简化为递质必然引起兴奋；需补充兴奋性与抑制性递质的边界提示。
- 单向性论证中学生是否真正使用结构证据，而不是重复教材结论。
- 药物情境是否触发不恰当讨论；严格保持抽象机制层面。

附录 A：学生学习任务单

观看动画时每暂停一次记录一行。禁止只抄最终流程，必须写出对应结构和信号形式。

任务	学生作答区/操作要求	教师参考要点
任务 1 结构配对	将小泡、前膜、间隙、后膜受体与功能配对。	小泡储存递质；前膜释放；间隙供扩散；后膜受体识别递质。
任务 2 流程排序	排序六张突触传递过程卡，并标出电/化学信号。	到达前膜是电信号；递质释放与扩散是化学；后膜电位变化回到电信号。
任务 3 单向论证	用两条结构证据支持单向传递。	前膜有释放小泡与相关装置，后膜有特异性受体，结构不对称。
任务 4 作用位点预测	若受体被阻断，预测后膜反应。	递质不能有效结合受体，后膜反应减弱或消失，具体取决于递质与受体类型。

附录 B：教师课堂观察清单

- 是否准确标注结构；
- 是否把动画事件对应到结构；
- 是否区分电信号和化学信号；
- 单向性是否有证据而非背结论；
- 是否能说明模型简化和健康边界。

附录 C：设计依据与公开参考

以下资料用于确定课程目标、内容边界或教学设计方法。本文件为重新编写的教学设计，不等同于参考资料原文，也不宣称获得相应奖项。

- 用户上传：《平抛物体的运动》应用成果评比与展示活动优秀教学设计方案（仅借鉴结构，不复制个人信息）
- 教育部：《普通高中生物学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，<https://www.pep.com.cn/xw/zt/rjwy/gzkb2020/202205/P020220517519140545267.pdf>
- 第七届“华文杯”公开教学设计片段《兴奋在神经元之间的传递》（用于讲解与演示技能参考），https://sites.lynu.edu.cn/_local/9/EE/70/34BBE27FB966BF40EAC17EFA8D7_589F3369_84C51.pdf
- 人民教育出版社：生物学课程标准与教材培训资源，<https://www.pep.com.cn/gzhsw/>